

UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
CLINIC APPOINTMENT



DISUSUN OLEH:

Alisya Octa Noor Ghina

2509116017

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
BAB II BUSSINESS UNDERSTANDING	3
2.1 Business Objective.....	3
2.2 Assess Situation	3
2.3 Analytic Goals	4
2.4 Project Plan.....	5
BAB III DATA UNDERSTANDING	7
3.1 Dataset	7
3.2 Struktur Dataset	7
3.3 Verifikasi Kualitas Data	10
3.4 Eksplorasi Data (EDA).....	16
BAB IV DATA PREPARATION.....	21
4.1 Deskripsi Data Hasil Analisis	21
4.2 Penanganan Tipe Data dan Inconsistent Values.....	24
4.3 Missing Values.....	31
4.4 Duplicated Values	33
4.5 Outlier Values.....	34
4.6 Construct Data	34

4.7	Data Reduction	34
BAB V VISUALISASI		35
5.1	Comparison	35
5.2	Composition.....	38
5.3	tribution.....	40
5.4	Pembahasan	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		43
6.1	Kesimpulan	43
6.2	Saran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dataset <i>Clinic Appointment</i>	7
Gambar 3.2 Pengecekan Tipe Data	10
Gambar 3.3 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>patient_name</i>	11
Gambar 3.4 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>gender</i>	11
Gambar 3.5 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>appointment_date</i>	12
Gambar 3.6 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>booking_date</i>	12
Gambar 3.7 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>doctor</i>	13
Gambar 3.8 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>department</i>	13
Gambar 3.9 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>billing_amount</i>	14
Gambar 3.10 Pengecekan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>follow_up_required</i>	14
Gambar 3.11 Pengecekan <i>Missing Values</i>	15
Gambar 3.12 Pengecekan <i>Duplicated Values</i>	15
Gambar 3.13 Pengecekan <i>Outliers</i>	16
Gambar 3.14 Perbandingan Jumlah <i>Gender</i>	16
Gambar 3.15 Perbandingan Jumlah Departemen yang di Datangi Pelanggan	17
Gambar 3.16 Komposisi Departemen	18
Gambar 3.17 Komposisi Pasien yang Perlu Tindak Lanjut	19
Gambar 3.18 Distribusi Umur Pasien	20
Gambar 4.1 Pengecekan Tipe Data Sebelum Penanganan	24
Gambar 4.2 Hasil Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>appointment_date</i>	25
Gambar 4.3 Hasil Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>booking_date</i>	26
Gambar 4.4 Hasil Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>billing_amount</i>	27
Gambar 4.5 Hasil Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>gender</i>	28
Gambar 4.6 Hasil Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>follow_up_required</i>	29
Gambar 4.7 Pengecekan Tipe Data Setelah Penanganan	30
Gambar 4.8 Pengecekan <i>Missing Values</i> Sebelum Penanganan	31
Gambar 4.9 Pengecekan <i>Missing Values</i> Setelah Penanganan	33
Gambar 4.10 <i>Duplicated Values</i>	33
Gambar 4.11 Hasil Outlier Setelah Data Cleaning	34

Gambar 5.1 Tren Janji Temu Pasien.....	35
Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Pasien Setiap Departemen.....	36
Gambar 5.3 Perbandingan Rata-Rata Tagihan Setiap Departemen	37
Gambar 5.4 Komposisi Pasien di Setiap Departemen.....	38
Gambar 5.5 Komposisi Pasien yang Perlu Tindak Lanjut.....	39
Gambar 5.6 Distribusi Umur Pasien yang Datang ke Klinik	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Masalah	2
Tabel 3.1 Informasi Lanjutan	7
Tabel 3.2 Informasi <i>Mean</i> dan <i>Median</i>	9
Tabel 3.3 Informasi <i>Min</i> dan <i>Max</i>	9
Tabel 3.4 Informasi Standar Deviasi	9
Tabel 4.1 Deskripsi Masalah Pada Kolom	21
Tabel 4.2 Informasi <i>Mean</i> dan <i>Median</i> Setelah Penanganan	22
Tabel 4.3 Informasi <i>Min</i> dan <i>Max</i> Setelah Penanganan	22
Tabel 4.4 Informasi Standar Deviasi Setelah Penanganan	23
Tabel 4.5 Kode Penanganan <i>Inconsistent Values</i> dan Tipe Data Kolom <i>appointment_date</i>	24
Tabel 4.6 Kode Penanganan <i>Inconsistent Values</i> dan Tipe Data Kolom <i>booking_date</i>	25
Tabel 4.7 Kode Penanganan <i>Inconsistent Values</i> dan Tipe Data Kolom <i>billing_amount</i>	26
Tabel 4.8 Kode Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>gender</i>	28
Tabel 4.9 Kode Penanganan <i>Inconsistent Values</i> Kolom <i>follow_up_required</i>	29
Tabel 4.10 Kode Penanganan <i>Missing Values</i> Kolom <i>gender</i>	31
Tabel 4.11 Kode Penanganan <i>Missing Values</i> Kolom <i>billing_amount</i>	32
Tabel 4.12 <i>Construct Data</i> Kolom <i>Billing Amount</i>	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik merupakan salah satu instansi layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan berbagai pelayanan medis bagi masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, klinik perlu mengatur sistem janji temu pasien dan penjadwalan tenaga medis secara efektif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal. Sistem penjadwalan dokter memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan tenaga medis, kelancaran pelayanan pasien, serta efisiensi operasional klinik.

Namun, masih terdapat fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem penjadwalan manual atau semi-digital sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bentroknya jadwal praktik dokter, waktu tunggu pasien yang panjang, serta ketimpangan distribusi tenaga medis pada setiap shift. Selain itu, pengelolaan data yang belum optimal menyebabkan klinik kesulitan dalam mengetahui pola janji temu pasien dari waktu ke waktu, distribusi pasien pada setiap departemen, serta perbandingan jumlah pasien antar departemen. Kondisi tersebut membuat proses evaluasi pelayanan dan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya identifikasi terhadap pasien yang membutuhkan tindak lanjut (*follow-up*) serta belum diketahuinya rata-rata biaya pelayanan pada setiap departemen. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pemantauan pasien dan evaluasi efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis data terkait janji temu pasien, distribusi pasien, kebutuhan tindak lanjut, dan biaya pelayanan guna membantu klinik dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta kepuasan pasien.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang sering terjadi pada berbagai klinik sebagai berikut:

Tabel 1.1 Identifikasi Masalah

Masalah	Deskripsi
Belum diketahui pola janji temu pasien dari waktu ke waktu	Klinik belum memiliki informasi yang jelas mengenai tren appointment pasien setiap periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan.
Kurangnya informasi mengenai distribusi pasien pada setiap departemen	Belum diketahui bagaimana penyebaran pasien pada masing-masing departemen. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi departemen yang memiliki beban pelayanan paling tinggi maupun yang kurang optimal.
Belum dapat membandingkan jumlah dan komposisi pasien antar departemen	Tidak adanya analisis perbandingan jumlah pasien membuat manajemen sulit mengetahui departemen mana yang paling banyak menangani pasien.
Belum diketahui jumlah pasien yang membutuhkan tindak lanjut (<i>follow-up</i>)	Belum diketahui proporsi atau komposisi pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan setelah kunjungan awal. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pasien serta kurang optimalnya pemantauan kondisi kesehatan pasien secara berkelanjutan.
Belum diketahui rata-rata biaya pelayanan pada setiap departemen	Klinik belum memiliki gambaran mengenai rata-rata biaya yang dikeluarkan pasien pada masing-masing departemen. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi efisiensi biaya pelayanan, membandingkan pengeluaran antar departemen, serta menentukan strategi pengelolaan biaya kesehatan yang lebih efektif.

BAB II

BUSSINESS UNDERSTANDING

2.1 Business Objective

Klinik merupakan instansi layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan berbagai pelayanan medis bagi masyarakat. Klinik banyak ditemukan di berbagai wilayah dan negara, sehingga memiliki peran penting dalam menunjang kualitas kesehatan publik. Dalam operasionalnya, klinik mencatat berbagai data, seperti data nama pasien, janji temu pasien, informasi departemen layanan, serta data penagihan. Data-data ini sangat penting karena dapat digunakan untuk memantau kinerja layanan, memahami kebutuhan pasien, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, dalam pencatatan data tersebut, klinik mengalami beberapa permasalahan utama, seperti adanya data yang tidak konsisten, nilai yang hilang atau kosong, data yang terduplikasi, adanya nilai outliers, serta tipe data yang tidak sesuai. Permasalahan ini menyebabkan dataset ini belum memenuhi standar kualitas data yang baik, sehingga perlu dilakukan proses *data cleaning* sebelum analisis lebih lanjut.

Setelah memahami permasalahan tersebut, tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan insight yang dapat membantu meningkatkan kinerja klinik. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren janji temu pasien dari waktu ke waktu untuk memahami pola kunjungan, menganalisis distribusi pasien berdasarkan departemen untuk mengetahui beban layanan, serta mengidentifikasi pola dan potensi ketidakkonsistenan dalam proses penagihan. Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional klinik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

2.2 Assess Situation

Penilaian situasi merupakan tahap penting untuk memahami kondisi awal dalam proses analisis data. Tahap ini mencakup identifikasi terhadap kondisi operasional klinik, ketersediaan data, kendala atau risiko yang mungkin dihadapi, serta asumsi yang digunakan selama proses analisis.

Klinik sebagai penyedia layanan kesehatan menghadapi tantangan dalam mengelola operasional yang efisien, terutama dalam hal pengaturan jadwal pasien, distribusi layanan antar

departemen, serta pengelolaan sistem penagihan. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien dan kompleksitas layanan, klinik perlu memanfaatkan data secara optimal untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan sumber daya dapat digunakan secara efektif.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap dataset *Clinic Appointments* yang mencakup berbagai informasi penting seperti identitas pasien, waktu janji temu pasien, departemen layanan, serta data penagihan. Dataset ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pola kunjungan pasien, distribusi beban layanan, serta kondisi proses administrasi klinik.

Berdasarkan evaluasi awal, ditemukan beberapa permasalahan pada dataset, seperti adanya data yang tidak konsisten, nilai yang hilang atau kosong, data yang terduplikasi, adanya nilai outliers, serta tipe data yang tidak sesuai. Permasalahan ini berpotensi menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat dan dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan proses pembersihan dan persiapan data agar dataset dapat digunakan secara optimal dan mampu merepresentasikan kondisi operasional klinik secara lebih akurat.

2.3 Analytic Goals

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai tujuan analisis yang akan dilakukan. Menetapkan tujuan merupakan tahapan penting agar proses pengolahan data yang dilakukan terarah dan mampu menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh Klinik dalam mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan operasional, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi sistem penagihan. Dengan adanya tujuan analisis yang terstruktur, hasil yang diperoleh nantinya diharapkan dapat memberikan insight yang relevan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan masalah utama yang dihadapi oleh Klinik, tujuan dari dilakukannya analisis terhadap dataset tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi tren janji temu pasien dari waktu ke waktu
- Menganalisis distribusi pasien berdasarkan departemen
- Mengidentifikasi perbandingan jumlah dan komposisi pasien per departemen
- Mengidentifikasi komposisi pasien yang membutuhkan tindak lanjut
- Mengidentifikasi rata-rata biaya per departemen

2.4 Project Plan

Setelah menentukan tujuan analisis, tahap selanjutnya adalah menentukan tahapan proyek agar analisis yang dilakukan lebih terstruktur. Tahapan proyek yang akan dilakukan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami proses business dan struktur dataset

Pada tahap ini, kita perlu memahami alur proses bisnis klinik, mulai dari proses pendaftaran pasien, penjadwalan janji temu, pelayanan oleh dokter di masing-masing departemen, hingga proses penagihan, serta melakukan pemeriksaan struktur dataset seperti jenis data apa yang digunakan pada setiap kolom, jumlah baris, jumlah kolom, dan melakukan pengecekan pada data untuk memastikan data bersih tanpa adanya data yang hilang ataupun kosong.

b. Melakukan Eksplorasi Data

Pada tahap ini, kita melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik dan pola yang terdapat dalam dataset. Eksplorasi data mencakup analisis distribusi data untuk melihat sebaran usia pasien, proporsi gender, jumlah pasien pada setiap departemen, serta distribusi nilai billing. Melalui tahap ini, kita dapat memperoleh pemahaman awal mengenai pola data yang terdapat di dalam dataset *Clinic Appointment*.

c. Melakukan Verifikasi Data

Pada tahap ini, kita perlu melakukan pengecekan konsistensi pada data dan mengidentifikasi adanya *missing values*, duplikasi data, serta *outliers*. Pengecekan ini dilakukan agar dapat diberi penanganan lebih lanjut, sehingga dapat dilakukan imputasi *missing values*, penghapusan data duplikat, dan mengubah tipe data yang tidak sesuai agar data dapat siap untuk dianalisis.

d. Melakukan *Data Preparation*

Pada tahap ini, kita perlu melakukan proses pembersihan dan penyiapan data agar siap digunakan untuk analisis. Proses ini mencakup penanganan data yang tidak konsisten, nilai yang hilang, data yang terduplikasi, serta nilai ekstrem atau *outliers*. Selain itu, dilakukan juga transformasi data seperti perubahan tipe data, construct data, imputasi data, dan standarisasi. Tahap ini sangat penting untuk memastikan kualitas data sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat.

e. Membuat Visualisasi Data

Pada tahap ini, data yang telah bersih dan siap digunakan kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik seperti *bar chart*, *line chart*, *pie chart*, atau *histogram* agar lebih mudah dipahami. Visualisasi ini membantu dalam melihat pola distribusi, tren, serta hubungan antar variabel untuk memperoleh insight secara lebih cepat dan efektif guna mendukung pengambilan keputusan.

f. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi strategis

Menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan, seperti pola tren kunjungan pasien, departemen dengan jumlah pasien tertinggi, serta temuan terkait ketidakkonsistenan dalam billing, kemudian memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu klinik dalam mengoptimalkan penjadwalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbaiki sistem administrasi dan penagihan.

BAB III

DATA UNDERSTANDING

3.1 Dataset

	patient_id	patient_name	age	gender	appointment_date	booking_date	doctor	department	billing_amount	follow_up_required
0	1080	Tammy Williams	76	female	2026/02/26	2024/12/03	Christopher Graham	Cardiology	£425.8	1
1	1074	Megan Strickland	69	F	05/23/2025	12-Jun-2024	Brandon Lewis	Orthopedics	€344.26	Y
2	1067	Amanda Schroeder	79	M	30-Nov-2025	August 05, 24	Deanna Edwards	Neurology	€203.34	Y
3	1072	Anthony Mcpherson	47	F	May 18, 25	09/09/2024	Karen Parsons	General	Rs85.76	No
4	1092	Benjamin Brown	45	NaN	2026/03/07	08/17/2024	Andrea Hernandez	General	\$84.44	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	1082	Thomas Roman	64	Female	September 14, 25	2024/07/15	Robert Bass	General	Rs200.43	Yes
996	1008	Jack Cooper	67	F	April 09, 25	June 20, 24	Christopher Smith	General	Rs244.49	No
997	1022	Christopher Brown	28	1	February 13, 26	2024/06/13	Kimberly Johnson	Neurology	£154.48	N
998	1088	Michael Sullivan	65	F	2025/07/04	2024/04/15	Anthony Mccoy	Neurology	\$434.95	0
999	1003	Perry Crawford	79	Male	05-Nov-2025	2024/07/22	Marvin Hicks	Cardiology	€102.23	Y

1000 rows x 10 columns

Gambar 3.1 Dataset *Clinic Appointment*

3.2 Struktur Dataset

a. Informasi Dasar dan Lanjutan

Berdasarkan deskripsi data yang ditampilkan di atas, dataset *Clinic Appointment* ini memiliki 1000 baris data dan 10 kolom dengan 2 kolom bertipe int64, dan 8 kolom bertipe object. Berikut informasi lanjut mengenai dataset *Clinic Appointment*:

Tabel 3.1 Informasi Lanjutan

Kolom	Jumlah Baris	Tipe Data	Deskripsi
Patient_id	1000	Int64	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pasien.
Patient_name	1000	Object	Nama lengkap pasien yang melakukan janji temu di klinik.
Age	1000	Int64	Usia pasien pada saat melakukan janji temu di klinik.
Gender	950	Object	Jenis kelamin pasien yang melakukan janji temu di klinik.

Appointment_date	1000	Object	Tanggal pelaksanaan janji temu antara pasien dengan dokter di klinik.
Booking_date	1000	Object	Tanggal ketika pasien melakukan pemesanan atau pendaftaran janji temu.
Doctor	1000	Object	Nama dokter yang menangani pasien pada saat janji temu berlangsung.
Department	1000	Object	unit layanan di klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan seperti Cardiology, Orthopedics, Neurology, dan General.
Billing_amount	950	Object	Jumlah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk layanan yang diberikan.
Follow_up_required	1000	Object	Menunjukkan apakah pasien perlu melakukan kunjungan lanjutan setelah janji temu.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa total baris yang terdapat pada dataset *Clinic Appointment* adalah 1000. Dapat dilihat pada informasi tersebut, ada beberapa kolom yang baris datanya kosong atau tidak lengkap, yaitu gender dan billing amount yang masing-masing memiliki data yang hilang sebesar 50 data. Besarnya missing values ini cukup signifikan sehingga perlu ditangani pada tahap *Data Preparation*.

b. Informasi Statistik Deskriptif

Untuk memahami lebih lanjut distribusi data pada dataset *Clinic Appointment*, disajikan tabel statistik deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, *median*, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Tabel 3.2 Informasi *Mean* dan *Median*

Kolom	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	Keterangan
Age	53,75	55	Nilai <i>mean</i> dan <i>median</i> yang relatif mendekati, menunjukkan bahwa distribusi data usia pasien cenderung normal (tidak terlalu miring ke kiri atau ke kanan). Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan ekstrem antara nilai rata-rata dan nilai tengah pada data usia pasien.

Tabel 3.3 Informasi *Min* dan *Max*

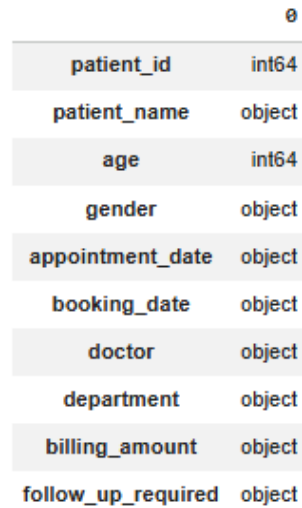
Kolom	Min	Max	Keterangan
Age	18	90	Nilai minimum dan maksimum pada kolom usia masih berada dalam rentang yang logis untuk data pasien klinik. Tidak ditemukan indikasi nilai yang tidak wajar atau kesalahan input pada kolom ini.

Tabel 3.4 Informasi Standar Deviasi

Kolom	Standar Deviasi (std)	Keterangan
Age	21.14	Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terdapat variasi usia pasien yang cukup beragam. Hal ini menandakan bahwa layanan klinik digunakan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

3.3 Verifikasi Kualitas Data

a. Pengecekan Tipe Data



0

patient_id	int64
patient_name	object
age	int64
gender	object
appointment_date	object
booking_date	object
doctor	object
department	object
billing_amount	object
follow_up_required	object

Gambar 3.2 Pengecekan Tipe Data

Berdasarkan hasil pengecekan tipe data, diketahui bahwa terdapat beberapa kolom yang belum sesuai dengan tipe data yang seharusnya. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut:

- **Appointment_date**
Kolom ini masih bertipe data *object*, padahal seharusnya bertipe *datetime* karena menyimpan informasi terkait tanggal pelaksanaan janji temu pasien.
- **Booking_date**
Kolom ini juga masih bertipe data *object*, sedangkan seharusnya bertipe *datetime* karena berisi informasi mengenai tanggal pasien melakukan pemesanan janji temu.
- **Billing_amount**
Kolom ini bertipe data *object*, namun seharusnya bertipe *float* karena merepresentasikan nilai numerik berupa jumlah biaya yang dikenakan kepada pasien.

Ketidaksesuaian tipe data ini dapat memengaruhi proses analisis, sehingga perlu dilakukan konversi tipe data pada tahap *Data Preparation* agar data dapat diolah secara optimal.

b. *Inconsistent Values*

1. Patient Name

```
['Tammy Williams' 'Megan Strickland' 'Amanda Schroeder'  
'Anthony Mcpherson' 'Benjamin Brown' 'Joe Sharp' 'Alexander Harris'  
'Raymond Williams' 'Dustin Willis' 'Tina Gallagher' 'Robert Guerrero'  
'Karen Walker' 'Chris Rice' 'Michael Mack' 'Andrea Hubbard' 'Brian Jones'  
'Kelly Olsen' 'Andrew Oconnor' 'Dennis Hurley' 'Paul Brock'  
'Jennifer Aguirre' 'Todd Wilson' 'Jeremiah Cole' 'Vincent Brown'  
'Tracy Mcdonald' 'Phillip Simpson' 'Penny Friedman' 'Cynthia Hensley'  
'Cassandra Gardner' 'Patrick Saunders' 'Angel Kelly' 'Heather Baker'  
'Stacy Cunningham' 'Nicole Shaw' 'Michele Park' 'Leslie Silva'  
'Katelyn Smith' 'John Yang' 'Judy Blair' 'Jennifer Long' 'Melanie Gibson'  
'Amanda Jones' 'Donna West' 'Edward Sanders' 'Michael Levine' ]
```

Gambar 3.3 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *patient_name*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values*, tidak ditemukan ketidakkonsistenan dalam format penulisan pada kolom *patient_name*. Seluruh nama pasien telah dituliskan dengan format yang seragam, yaitu menggunakan *capitalize each word*, sehingga tidak diperlukan proses standarisasi lebih lanjut pada kolom ini.

2. Gender

```
['female' 'F' 'M' nan '1' 'Female' 'male' 'Male' '0']
```

Gambar 3.4 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *gender*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values* pada kolom *Gender*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan format penulisan yang tidak konsisten, meskipun merujuk pada makna yang sama. Sebagai contoh, nilai seperti *Female*, *F*, dan *0* digunakan untuk merepresentasikan kategori yang sama, yaitu *Female*. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses analisis, seperti perhitungan jumlah kategori yang tidak akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses standarisasi data dengan menyamakan seluruh variasi penulisan ke dalam satu format yang konsisten agar data lebih mudah dianalisis dan menghasilkan insight yang lebih akurat.

3. Appointment Date

```
'2026/01/06' '05/29/2025' '15-Apr-2025' '2025/07/24' '26-Jan-2026'  
'07/14/2025' 'November 29, 25' '2025/07/18' 'December 05, 25'  
'2026/01/05' 'November 14, 25' 'June 13, 25' '2025/11/16' '07/28/2025'  
'April 05, 25' '03/19/2026' '27-Oct-2025' '10/02/2025' '2025/08/06'  
'25-Jul-2025' '06/16/2025' '13-Apr-2025' '01-Jan-2026' 'November 10, 25'  
'01/19/2026' '08/29/2025' '11/16/2025' '29-Jun-2025' '10-May-2025'  
'October 15, 25' '12/08/2025' '02/24/2026' 'August 15, 25' '05/02/2025'  
'12/05/2025' '2025/11/04' 'April 20, 25' '2025/04/03' 'January 19, 26'  
'21-Dec-2025' '2025/07/03' '2025/06/12' '2025/05/19' '03-May-2025'  
'02/15/2026' '2025/06/21' 'April 12, 25' '2026/03/03' '02-Oct-2025'
```

Gambar 3.5 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *appointment_date*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values* pada kolom *Appointment Date*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan format penulisan tanggal, seperti 2026/01/06, 15-Apr-2025, December 05, 2025, dan format lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengolahan dan analisis data, seperti kesulitan dalam melakukan pengurutan tanggal, perhitungan selisih waktu, serta analisis tren dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi format tanggal ke dalam bentuk yang konsisten, agar data dapat diproses secara lebih akurat dan memudahkan analisis berbasis waktu.

4. Booking Date

```
'December 23, 24' '03-Nov-2024' 'November 19, 24' 'November 11, 25'  
'05-Jun-2025' '2024/06/25' '12-Oct-2024' 'April 08, 25' '11/07/2024'  
'19-Feb-2025' 'October 18, 25' 'January 02, 25' '02/08/2025'  
'19-Oct-2024' '2025/07/16' '16-Apr-2024' '13-Apr-2024' '2024/11/17'  
'October 03, 24' '2025/01/23' '12/23/2024' 'April 16, 25' '27-Jun-2024'  
'11-Sep-2025' '2025/06/12' '04/06/2024' 'August 01, 25' 'April 03, 25'  
'2024/10/24' 'November 04, 25' 'December 08, 24' '22-Feb-2025'  
'08-Oct-2025' '16-Jul-2024' '2025/06/04' '04/01/2024' '10-Apr-2025'  
'11-Jul-2024' '03/26/2025' 'August 18, 24' '23-Aug-2024' '06-May-2024'  
'07/13/2024' '10-Nov-2025' '07/06/2024' '2025/04/22' '09/27/2024'  
'2024/07/28' '20-Jun-2025' '22-Dec-2024' '2025/04/20' '2025/01/05'  
'2024/12/26' '2024/10/22' '08/28/2024' '2025/01/11' '2025/01/02'
```

Gambar 3.6 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *booking_date*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values* pada kolom *Booking Date*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan format penulisan tanggal, seperti 2024/06/25, 03-Nov-2024, December 23, 24, dan format lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengolahan dan analisis data, seperti kesulitan dalam melakukan pengurutan tanggal, perhitungan selisih waktu, serta analisis tren dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi format tanggal ke dalam bentuk yang

konsisten, agar data dapat diproses secara lebih akurat dan memudahkan analisis berbasis waktu.

5. Doctor

```
['Christopher Graham' 'Brandon Lewis' 'Deanna Edwards' 'Karen Parsons'  
'Andrea Hernandez' 'Kimberly Fields' 'Jim Jones' 'James Brooks'  
'Jamie Hill' 'Tiffany Gates MD' 'Shane Brown' 'Natalie White' 'Amy Olson'  
'John Larsen II' 'Andrea Gates' 'Robert Navarro' 'Christopher Bryant'  
'Christina Hill' 'Daniel Jacobson' 'Kayla Savage' 'Richard Huang'  
'Rebecca Harrington' 'Louis Turner' 'Brianna Garcia' 'Daniel Gutierrez'  
'Darren Brooks' 'Janice Taylor' 'David Robles' 'Gregory Kirk'  
'Casey Wagner' 'Stephanie Taylor' 'Andrew Thomas' 'Laura Klein'  
'Mr. Brian Morton' 'Robert Sparks' 'Thomas Brandt' 'Robert Henry'  
'Anthony Jensen' 'Kevin Benton' 'Thomas Hernandez' 'Alison Stanton'  
'Christopher Morris' 'Troy Hill' 'Steven Bailey' 'Janet Ray'  
'Shane Jackson' 'Diana Baker' 'Brian Osborne DVM' 'Jeremiah Rose'  
'Nancy Levine MD' 'Jenny Zuniga' 'Thomas Thomas' 'Christine Calhoun']
```

Gambar 3.7 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *doctor*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values*, tidak ditemukan ketidakkonsistenan dalam format penulisan pada kolom *Doctor*. Seluruh nama dokter telah dituliskan dengan format yang seragam, yaitu menggunakan *capitalize each word*, sehingga tidak diperlukan proses standarisasi lebih lanjut pada kolom ini.

6. Department

```
['Cardiology' 'Orthopedics' 'Neurology' 'General']
```

Gambar 3.8 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *department*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values*, tidak ditemukan ketidakkonsistenan dalam format penulisan pada kolom *Department*. Seluruh nama departemen telah dituliskan dengan format yang seragam, yaitu menggunakan *capitalize each word*, sehingga tidak diperlukan proses standarisasi lebih lanjut pada kolom ini.

7. Billing Amount

```
['£425.8' '€344.26' '€203.34' 'Rs85.76' '$84.44' nan '€99.0' 'Rs374.63'  
'$452.37' '€494.97' '£91.91' '$82.88' 'Rs277.14' '€411.01' '£67.51'  
'€163.99' '£252.38' '$153.07' 'Rs329.3' '€135.45' 'Rs72.73' 'Rs258.64'  
'$203.61' 'Rs236.22' 'Rs292.23' '$51.72' '£218.84' 'Rs160.38' 'Rs342.38'  
'Rs208.91' 'Rs426.86' '£215.31' '£413.53' '£396.22' '$340.25' '$481.44'  
'$442.77' 'Rs175.63' '€320.66' '$268.14' '€499.75' 'Rs452.11' 'Rs479.77'  
'£213.35' 'Rs120.34' 'Rs135.43' '€214.44' 'Rs376.08' '€343.51' 'Rs185.66'  
'€200.01' '$367.06' 'Rs393.4' '£387.4' '$169.25' '$274.81' 'Rs68.81'  
'Rs365.13' '$466.97' 'Rs484.52' '€114.45' '€195.21' '$149.8' 'Rs270.33'  
'$186.24' 'Rs425.63' '£91.77' '€91.27' '£453.06' '€61.37' '$185.52']
```

Gambar 3.9 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *billing_amount*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values* pada kolom *Billing Amount*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan jenis mata uang yang digunakan, seperti *dollar*, *euro*, *pounds*, dan *rupee*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam analisis, karena nilai biaya tidak dapat dibandingkan secara langsung apabila masih menggunakan satuan mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi mata uang ke dalam satu satuan yang sama agar seluruh nilai *Billing Amount* dapat dibandingkan secara akurat dan memudahkan proses analisis lebih lanjut.

8. Follow Up Required

```
['1' 'Y' 'No' 'Yes' 'N' '0']
```

Gambar 3.10 Pengecekan *Inconsistent Values* Kolom *follow_up_required*

Berdasarkan hasil pengecekan *Inconsistent Values* pada kolom *Follow Up Required*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan format penulisan yang tidak konsisten, meskipun merujuk pada makna yang sama. Sebagai contoh, nilai seperti *Yes*, *Y*, dan *1* digunakan untuk merepresentasikan kategori yang sama, yaitu *Yes*. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses analisis, seperti perhitungan jumlah kategori yang tidak akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses standarisasi data dengan menyamakan seluruh variasi penulisan ke dalam satu format yang konsisten agar data lebih mudah dianalisis dan menghasilkan insight yang lebih akurat.

c. Missing Values

Null Ratio in %	
patient_id	0.0
patient_name	0.0
age	0.0
gender	5.0
appointment_date	0.0
booking_date	0.0
doctor	0.0
department	0.0
billing_amount	5.0
follow_up_required	0.0

Gambar 3.11 Pengecekan *Missing Values*

Berdasarkan hasil pengecekan *Missing Values*, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolom yang jumlah datanya tidak lengkap, yaitu kolom *Gender* dan *Billing Amount*. Hal ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat dan berpotensi menimbulkan bias, terutama dalam analisis distribusi kategori maupun perhitungan nilai biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan *missing values* pada kedua kolom tersebut agar data menjadi lebih lengkap dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

d. Duplicated Values

```
df[df.duplicated()]

patient_id patient_name age gender appointment_date booking_date doctor department billing_amount follow_up_required
```

Gambar 3.12 Pengecekan *Duplicated Values*

Berdasarkan hasil pengecekan *Duplicated Values*, dapat diketahui bahwa tidak terdapat data yang terduplikasi dalam dataset. Hal ini menunjukkan bahwa setiap baris data merepresentasikan nilai yang unik, sehingga tidak diperlukan penanganan lebih lanjut terkait duplikasi data.

e. Outliers

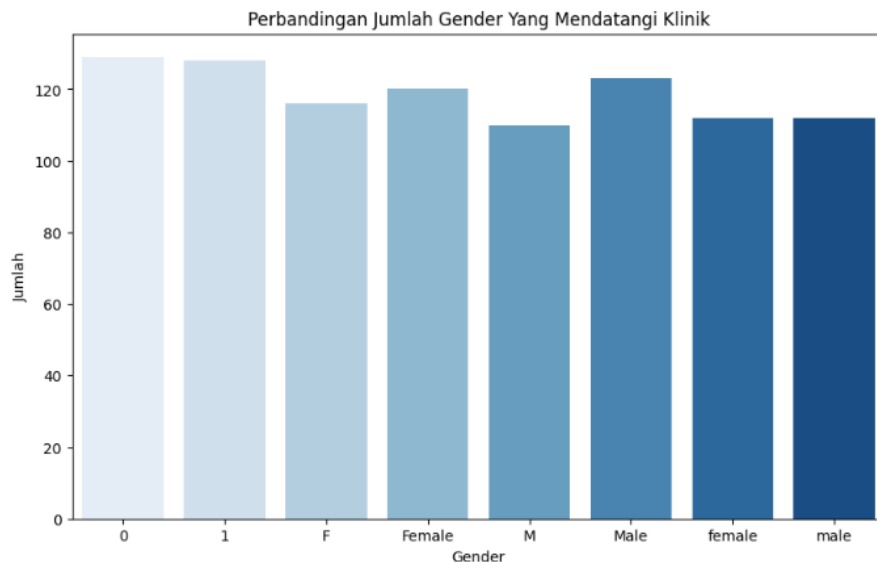
Kolom Persentase Outliers	
patient_id	0.0
age	0.0

Gambar 3.13 Pengecekan *Outliers*

Berdasarkan hasil pengecekan *Outliers*, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan nilai ekstrem pada kolom numerik dalam dataset ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh nilai pada kolom numerik berada dalam rentang yang wajar dan sesuai dengan konteks data, sehingga tidak diperlukan penanganan khusus terkait *Outliers*.

3.4 Eksplorasi Data (EDA)

1. Perbandingan Jumlah Gender yang Mendatangi Klinik

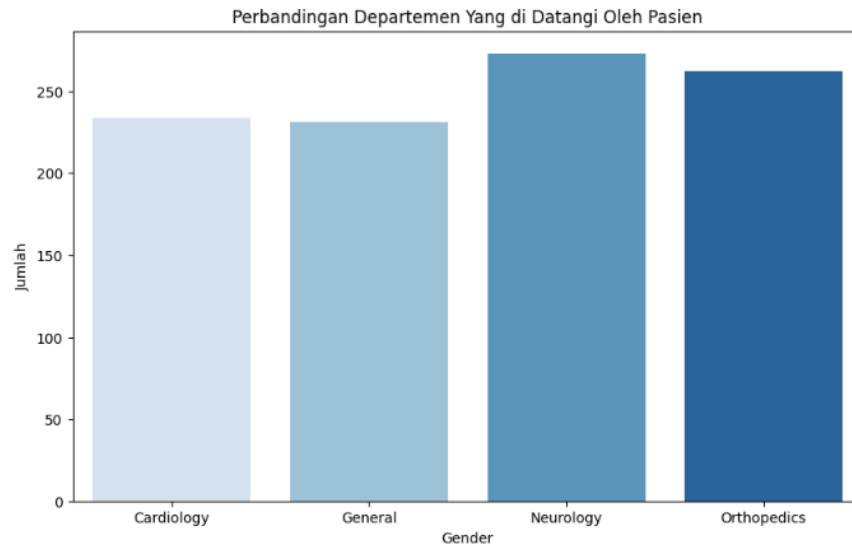


Gambar 3.14 Perbandingan Jumlah *Gender*

Berdasarkan visualisasi bar chart di atas, grafik menunjukkan perbandingan jumlah pasien laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) yang mendatangi klinik. Visualisasi tersebut merupakan hasil eksplorasi awal terhadap dataset yang masih dalam kondisi kotor (*raw data*). Terlihat bahwa terdapat *inconsistent data* atau ketidakkonsistenan penulisan pada kolom gender, seperti penggunaan nilai 0, F, *Female*, dan *female* yang sebenarnya memiliki

makna yang sama, yaitu *Female*. Ketidakkonsistenan ini dapat memengaruhi hasil analisis dan visualisasi data. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses *data cleaning* berupa standarisasi format penulisan agar data menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah dianalisis.

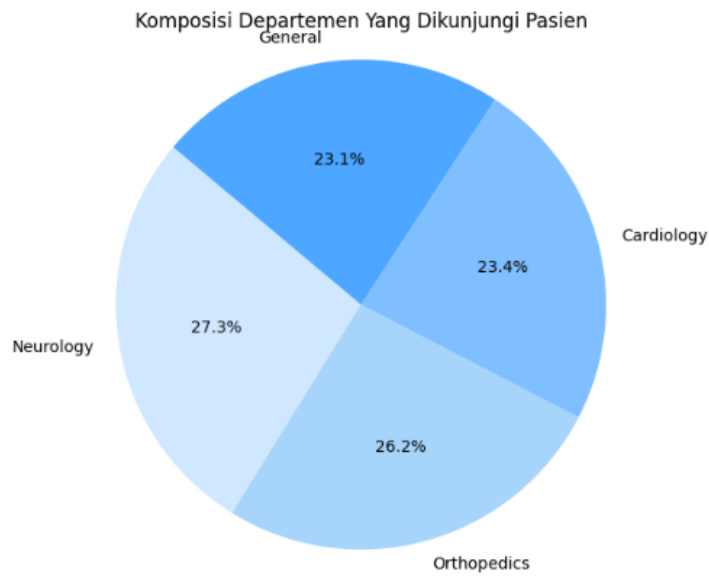
2. Perbandingan Departemen yang di Datangi Oleh Pasien



Gambar 3.15 Perbandingan Jumlah Departemen yang di Datangi Pelanggan

Berdasarkan hasil eksplorasi data menggunakan visualisasi bar chart di atas, diketahui bahwa departemen yang paling banyak dikunjungi oleh pasien adalah *Neurology* (saraf), kemudian diikuti oleh *Orthopedics* (tulang dan otot), *Cardiology* (jantung), dan *General* (umum). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien pada dataset tersebut melakukan kunjungan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sistem saraf. Selain itu, tingginya jumlah kunjungan pada departemen *Orthopedics* dan *Cardiology* juga menunjukkan bahwa keluhan terkait tulang, otot, serta kesehatan jantung cukup banyak ditemui pada pasien klinik tersebut.

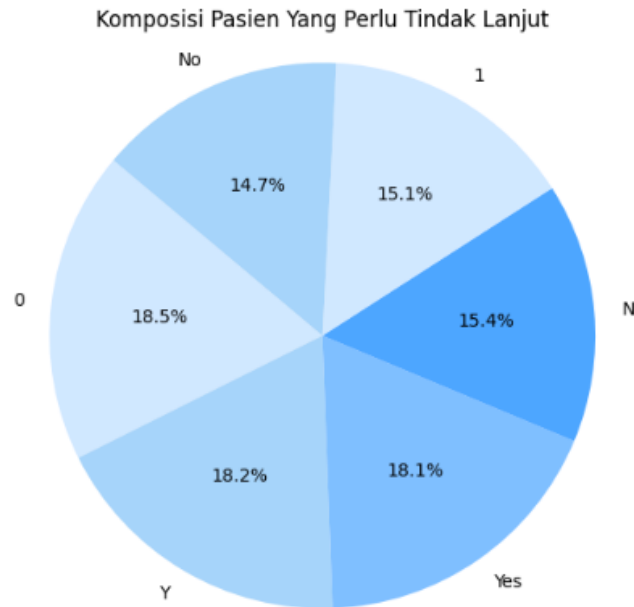
3. Komposisi Departemen yang Dikunjungi Pasien



Gambar 3.16 Komposisi Departemen

Berdasarkan hasil eksplorasi data awal menggunakan visualisasi pie chart, diketahui bahwa departemen *Neurology* memiliki komposisi pasien terbanyak dengan persentase sebesar 27,3%. Selanjutnya diikuti oleh departemen *Orthopedics* sebesar 26,2%, *Cardiology* sebesar 23,4%, dan *General* sebesar 23,1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kunjungan pasien pada setiap departemen relatif merata, meskipun departemen *Neurology* memiliki proporsi pasien yang sedikit lebih tinggi dibandingkan departemen lainnya.

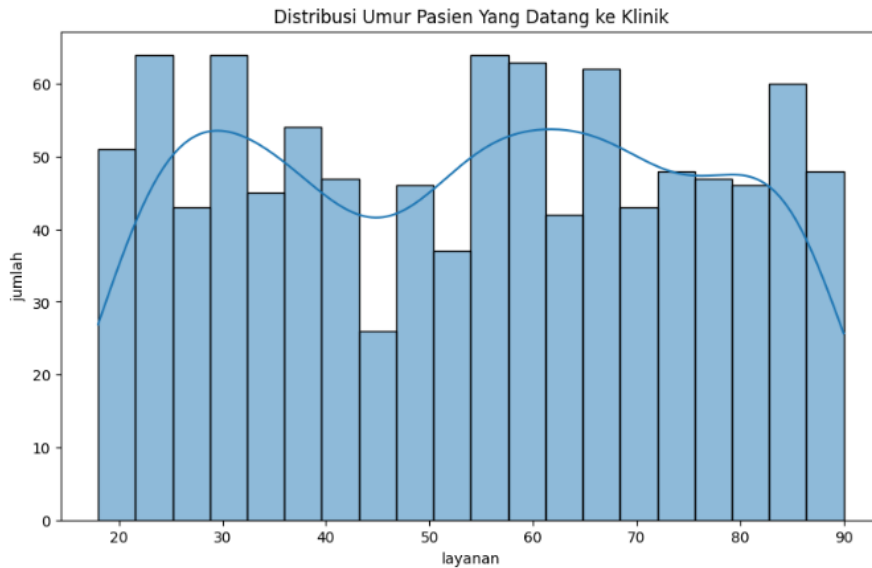
4. Komposisi Pasien yang Perlu Tindak Lanjut



Gambar 3.17 Komposisi Pasien yang Perlu Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil eksplorasi data awal, diketahui bahwa kolom *follow up required* memiliki *inconsistent values* atau ketidakkonsistenan data. Hal ini dapat dilihat pada visualisasi di atas, dimana terdapat kategori seperti 0, N, dan *No* yang sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu *No*. Ketidakkonsistenan penulisan tersebut dapat memengaruhi hasil analisis dan kualitas data. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses standarisasi format penulisan agar data menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah untuk dianalisis pada tahap selanjutnya.

5. Distribusi Umur Pasien yang Datang ke Klinik



Gambar 3.18 Distribusi Umur Pasien

Berdasarkan visualisasi *histogram* di atas, dapat dilihat bahwa distribusi umur pasien yang datang ke klinik berada pada rentang sekitar 18 hingga 90 tahun. Sebaran data terlihat cukup merata di berbagai kelompok usia, sehingga menunjukkan bahwa layanan klinik digunakan oleh pasien dari berbagai kategori umur.

Selain itu, terlihat bahwa jumlah pasien relatif lebih banyak berada pada rentang usia dewasa hingga lanjut usia, khususnya di sekitar usia 25–35 tahun, 55–65 tahun, dan 75–85 tahun. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penumpukan data yang terlalu ekstrem pada satu kelompok usia tertentu, sehingga distribusi umur pasien cenderung menyebar dengan cukup baik.

BAB IV

DATA PREPARATION

4.1 Deskripsi Data Hasil Analisis

Tabel 4.1 Deskripsi Masalah Pada Kolom

Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Masalah
Patient_id	Int64	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pasien.	Tidak ada masalah.
Patient_name	Object	Nama lengkap pasien yang melakukan janji temu di klinik.	Tidak ada masalah.
Age	Int64	Usia pasien pada saat melakukan janji temu di klinik.	Tidak ada masalah.
Gender	Object	Jenis kelamin pasien yang melakukan janji temu di klinik.	Terdapat missing values dan <i>Inconsistent Values</i> .
Appointment_date	Datetime64	Tanggal pelaksanaan janji temu antara pasien dengan dokter di klinik.	Tipe data tidak sesuai dan terdapat <i>Inconsistent Values</i> .
Booking_date	Datetime64	Tanggal ketika pasien melakukan pemesanan atau pendaftaran janji temu.	Tipe data tidak sesuai dan terdapat <i>Inconsistent Values</i> .
Doctor	Object	Nama dokter yang menangani pasien pada saat janji temu berlangsung.	Tidak ada masalah.
Department	Object	unit layanan di klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan seperti <i>Cardiology</i> , <i>Orthopedics</i> , <i>Neurology</i> , dan <i>General</i> .	Tidak ada masalah.

Billing_amount	Float64	Jumlah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk layanan yang diberikan.	Tipe data tidak sesuai serta terdapat missing values dan <i>Inconsistent Values</i> pada mata uang yang digunakan
Follow_up_required	Object	Menunjukkan apakah pasien perlu melakukan kunjungan lanjutan setelah janji temu.	Tidak ada masalah.

a. Informasi Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Informasi *Mean* dan *Median* Setelah Penanganan

Kolom	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	Keterangan
Age	53,75	55	Nilai <i>mean</i> dan <i>median</i> yang relatif mendekati, menunjukkan bahwa distribusi data usia pasien cenderung normal (tidak terlalu miring ke kiri atau ke kanan). Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan ekstrem antara nilai rata-rata dan nilai tengah pada data usia pasien.
Billing_amount	223.23	207.15	Nilai <i>mean</i> yang lebih besar dibandingkan <i>median</i> menunjukkan bahwa distribusi data <i>billing amount</i> cenderung sedikit miring ke kanan. Hal ini menandakan adanya beberapa nilai biaya yang lebih tinggi dari sebagian besar data.

Tabel 4.3 Informasi *Min* dan *Max* Setelah Penanganan

Kolom	Min	Max	Keterangan
Age	18	90	Nilai minimum dan maksimum pada kolom usia masih berada dalam rentang yang logis untuk data pasien klinik. Tidak ditemukan

			indikasi nilai yang tidak wajar atau kesalahan input pada kolom ini.
Billing_amount	0.6666	624.5875	Nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang biaya layanan yang cukup luas. Nilai minimum yang sangat kecil kemungkinan merepresentasikan layanan dengan biaya rendah atau adanya perbedaan nilai akibat konversi mata uang. Sementara itu, nilai maksimum yang cukup tinggi masih dapat dianggap wajar dalam konteks layanan kesehatan yang memiliki variasi biaya tergantung jenis layanan atau dokter yang menangani.

Tabel 4.4 Informasi Standar Deviasi Setelah Penanganan

Kolom	Standar Deviasi (std)	Keterangan
Age	21.14	Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terdapat variasi usia pasien yang cukup beragam. Hal ini menandakan bahwa layanan klinik digunakan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja, dewasa, hingga lanjut usia.
Billing_amount	179.015	Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa terdapat variasi biaya yang tinggi antar pasien. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya layanan tidak seragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis layanan, dokter, atau kebutuhan medis masing-masing pasien.

4.2 Penanganan Tipe Data dan Inconsistent Values

a. Pengecekan Tipe Data

0

patient_id	int64
patient_name	object
age	int64
gender	object
appointment_date	object
booking_date	object
doctor	object
department	object
billing_amount	object
follow_up_required	object

Gambar 4.1 Pengecekan Tipe Data Sebelum Penanganan

Berdasarkan hasil pengecekan tipe data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki tipe data tidak sesuai, yaitu kolom *appointment date*, *booking date*, dan *billing amount*. Kolom *appointment date* dan *booking date* seharusnya menggunakan tipe data *datetime*, sedangkan kolom *billing amount* seharusnya menggunakan tipe data *float*. Ketidaksesuaian tipe data ini perlu ditangani karena dapat memengaruhi proses analisis dan pengolahan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses konversi tipe data agar data menjadi lebih akurat, konsisten, dan siap digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

b. Proses Penanganan *Inconsistent Values* dan Tipe Data

1. Appointment Date

Tabel 4.5 Kode Penanganan *Inconsistent Values* dan Tipe Data Kolom *appointment_date*

```
df['appointment_date'] = pd.to_datetime(df['appointment_date'],
format='mixed')
df['appointment_date'].head(5)
```

	appointment_date
0	2026-02-26
1	2025-05-23
2	2025-11-30
3	2025-05-18
4	2026-03-07

dtype: datetime64[ns]

Gambar 4.2 Hasil Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *appointment_date*

Pada tahap pengecekan tipe data dan *inconsistent values*, diketahui bahwa kolom *appointment date* memiliki kedua permasalahan tersebut. Kolom ini memiliki format penulisan tanggal yang tidak konsisten serta tipe data yang masih belum sesuai. Pada analisis ini, permasalahan tersebut ditangani dengan melakukan konversi kolom *appointment date* menjadi tipe data *datetime* menggunakan fungsi `pd.to_datetime()` dengan parameter `format='mixed'`. Penggunaan parameter tersebut memungkinkan sistem mengenali dan mengonversi berbagai format tanggal yang berbeda secara otomatis menjadi format tanggal yang seragam.

Dengan penanganan ini, data tanggal menjadi lebih konsisten dan dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut, seperti analisis tren waktu, pengelompokan berdasarkan tanggal, maupun perhitungan selisih waktu *appointment*.

2. Booking Date

Tabel 4.6 Kode Penanganan *Inconsistent Values* dan Tipe Data Kolom *booking_date*

```
df['booking_date'] = pd.to_datetime(df['booking_date'],
format='mixed')
df['booking_date'].head(5)
```

	booking_date
0	2024-12-03
1	2024-06-12
2	2024-08-05
3	2024-09-09
4	2024-08-17

dtype: datetime64[ns]

Gambar 4.3 Hasil Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *booking_date*

Pada tahap pengecekan tipe data dan *inconsistent values*, diketahui bahwa kolom *booking date* memiliki kedua permasalahan tersebut. Kolom ini memiliki format penulisan tanggal yang tidak konsisten serta tipe data yang masih belum sesuai. Pada analisis ini, permasalahan tersebut ditangani dengan melakukan konversi kolom *booking date* menjadi tipe data *datetime* menggunakan fungsi `pd.to_datetime()` dengan parameter `format='mixed'`. Penggunaan parameter tersebut memungkinkan sistem mengenali dan mengonversi berbagai format tanggal yang berbeda secara otomatis menjadi format tanggal yang seragam.

Dengan penanganan ini, data tanggal menjadi lebih konsisten dan dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut, seperti analisis tren waktu, pengelompokan berdasarkan tanggal, maupun perhitungan selisih waktu *appointment*.

3. Billing Amount

Tabel 4.7 Kode Penanganan *Inconsistent Values* dan Tipe Data Kolom *billing_amount*

```
exchange_rate = {
    '£': 1.25,
    '€': 1.10,
    'Rs': 0.012,
    '$': 1.0}

def convert_to_usd(value):
```



```

    if pd.isna(value):
        return np.nan

    currency =
pd.Series(value).str.extract(r'(^[\d]+)')[0].iloc[0]

    amount = pd.Series(value).str.extract(r'([\d.]+)')[0].iloc[0]
    amount = float(amount)

    rate = exchange_rate.get(currency, np.nan)
    return amount * rate
df['billing_amount'] = df['billing_amount'].apply(convert_to_usd)

df['billing_amount'].head(5)

```

```

      billing_amount
0      532.25000
1      378.68600
2      223.67400
3         1.02912
4      84.44000
dtype: float64

```

Gambar 4.4 Hasil Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *billing_amount*

Pada tahap pengecekan tipe data dan *inconsistent values*, diketahui bahwa kolom *billing amount* memiliki kedua permasalahan tersebut. Kolom ini memiliki format mata uang yang berbeda-beda, seperti *Dollar* (\$), *Euro* (€), *Pound* (£), dan *Rupee* (Rs), sehingga menyebabkan data menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dianalisis secara langsung.

Pada analisis ini, permasalahan tersebut ditangani dengan melakukan standarisasi nilai mata uang ke dalam satuan USD (Dollar Amerika) menggunakan *exchange rate* atau nilai tukar tertentu. Proses ini dilakukan dengan mengekstrak simbol mata uang dan nilai nominal pada setiap data, kemudian mengonversinya ke USD berdasarkan nilai tukar yang

telah ditentukan. Setelah proses konversi selesai, kolom *billing amount* menjadi bertipe numerik sehingga dapat digunakan untuk analisis statistik, seperti menghitung rata-rata biaya tagihan, total pendapatan, maupun visualisasi data numerik dengan lebih akurat dan konsisten.

4. Gender

Tabel 4.8 Kode Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *gender*

```
df['gender'] = df['gender'].replace({
    '1': 'Male',
    'M': 'Male',
    'male': 'Male',
    '0': 'Female',
    'F' : 'Female',
    'female' : 'Female'})

for col in ['gender']:
    print(df[col].unique())
```

['Female' 'Male' nan]

Gambar 4.5 Hasil Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *gender*

Pada tahap pengecekan *inconsistent values*, diketahui bahwa kolom *gender* memiliki format penulisan yang berbeda-beda, seperti 1, M, *Male*, dan *male*, sehingga menyebabkan data menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dianalisis secara langsung. Selain itu, terdapat juga penulisan untuk kategori perempuan seperti 0, F, *Female*, dan *female* yang memiliki makna yang sama.

Pada analisis ini, permasalahan tersebut ditangani dengan melakukan standarisasi penulisan pada kolom *gender* menggunakan fungsi `replace()`. Seluruh variasi penulisan gender laki-laki diubah menjadi *Male*, sedangkan seluruh variasi penulisan gender perempuan diubah menjadi *Female*. Dengan proses standarisasi ini, data menjadi lebih

konsisten sehingga memudahkan proses analisis, visualisasi, maupun perhitungan jumlah pasien berdasarkan kategori *gender*.

5. Follow Up Required

Tabel 4.9 Kode Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *follow_up_required*

```
df['follow_up_required'] = df['follow_up_required'].replace({
    '1': 'Yes',
    'Y': 'Yes',
    '0': 'No',
    'N': 'No'})

for col in ['follow_up_required']:
    print(df[col].unique())
```

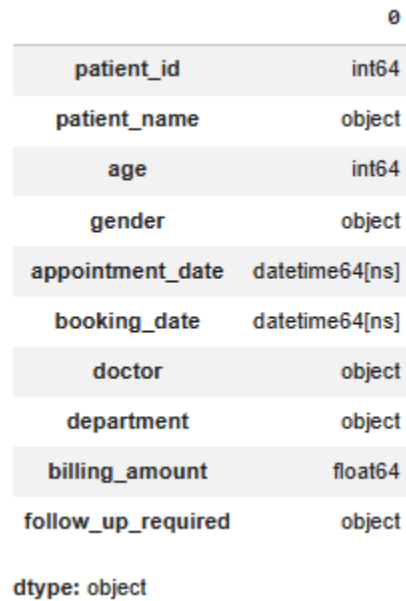
```
... ['Yes' 'No']
```

Gambar 4.6 Hasil Penanganan *Inconsistent Values* Kolom *follow_up_required*

Pada tahap pengecekan *inconsistent values*, diketahui bahwa kolom *follow up required* memiliki format penulisan yang berbeda-beda, seperti 1, Y, dan *Yes*, sehingga menyebabkan data menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dianalisis secara langsung. Selain itu, terdapat juga penulisan untuk kategori tidak seperti 0, N dan *No* yang memiliki makna yang sama.

Pada analisis ini, permasalahan tersebut ditangani dengan melakukan standarisasi penulisan pada kolom *gender* menggunakan fungsi `replace()`. Seluruh variasi penulisan *Yes* diubah menjadi *Yes*, sedangkan seluruh variasi penulisan *No* diubah menjadi *No*. Dengan proses standarisasi ini, data menjadi lebih konsisten sehingga memudahkan proses analisis, visualisasi, maupun perhitungan jumlah pasien berdasarkan kategori *yes* dan *no*.

c. Pengecekan Tipe Data Setelah Penanganan



The image shows a pandas DataFrame with 11 columns. The data types for each column are listed on the right. The columns are: patient_id (int64), patient_name (object), age (int64), gender (object), appointment_date (datetime64[ns]), booking_date (datetime64[ns]), doctor (object), department (object), billing_amount (float64), and follow_up_required (object). The overall dtype is object.

	0
patient_id	int64
patient_name	object
age	int64
gender	object
appointment_date	datetime64[ns]
booking_date	datetime64[ns]
doctor	object
department	object
billing_amount	float64
follow_up_required	object
dtype: object	

Gambar 4.7 Pengecekan Tipe Data Setelah Penanganan

Berdasarkan hasil pengecekan akhir tipe data, seluruh kolom yang sebelumnya memiliki tipe data tidak sesuai telah berhasil diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Kolom *appointment date* dan *booking date* kini telah bertipe *datetime*, sedangkan kolom *billing amount* telah bertipe *numerik/float*.

Perbaikan tipe data ini membuat proses pengolahan dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kolom tanggal kini dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu, sementara kolom numerik dapat digunakan untuk perhitungan statistik dan visualisasi data secara lebih akurat. Dengan demikian, dataset telah menjadi lebih konsisten, valid, dan siap digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

4.3 Missing Values

a. Pengecekan Missing Values

Null Ratio in %	
patient_id	0.0
patient_name	0.0
age	0.0
gender	5.0
appointment_date	0.0
booking_date	0.0
doctor	0.0
department	0.0
billing_amount	5.0
follow_up_required	0.0

Gambar 4.8 Pengecekan *Missing Values* Sebelum Penanganan

Berdasarkan hasil pengecekan *missing values* di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa kolom yang jumlah datanya tidak lengkap, yaitu kolom *Gender* dan *Billing Amount*. Hal ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat dan berpotensi menimbulkan bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan *missing values* pada kedua kolom tersebut agar data menjadi lebih lengkap dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Penanganan dilakukan dengan metode modus dan *median*. Modus untuk kolom yang bertipe data kategori dan *median* untuk kolom yang bertipe data numerik.

b. Proses Penanganan Missing Values

1. Gender

Tabel 4.10 Kode Penanganan *Missing Values* Kolom *gender*

```
mode_gender = df['gender'].mode()[0]
df['gender'] = df['gender'].fillna(mode_gender)
```

Pada tahap pengecekan *missing values*, diketahui bahwa kolom *gender* memiliki beberapa nilai yang kosong (*missing values*). Pada analisis ini, *missing values* tersebut ditangani menggunakan metode *modus* atau nilai yang paling sering muncul.

Pemilihan metode *modus* dilakukan karena kolom *gender* merupakan data kategorikal, sehingga metode ini dinilai paling sesuai untuk mempertahankan distribusi data yang sudah ada. Selain itu, pemilihan metode ini juga didasarkan pada hasil eksplorasi data (EDA) yang menunjukkan distribusi kategori gender pada dataset. Dengan menggunakan modus, proses imputasi dapat dilakukan tanpa mengubah pola distribusi data secara signifikan.

2. Billing Amount

Tabel 4.11 Kode Penanganan *Missing Values* Kolom *billing_amount*

```
df['billing_amount'] =  
df['billing_amount'].fillna(df['billing_amount'].median())
```

Pada tahap pengecekan *missing values*, diketahui bahwa kolom *billing amount* memiliki beberapa nilai yang kosong (*missing values*). Pada analisis ini, *missing values* tersebut ditangani menggunakan metode *median* atau nilai tengah. Pemilihan metode *median* dilakukan karena kolom *billing amount* merupakan data numerik, sehingga metode ini dinilai paling sesuai untuk menangani data yang berpotensi memiliki nilai ekstrem (*outlier*).

Pemilihan metode ini juga didasarkan pada hasil eksplorasi data (EDA) yang menunjukkan bahwa distribusi nilai pada kolom *billing amount* tidak sepenuhnya simetris dan memiliki rentang nilai yang cukup besar. Dengan menggunakan *median*, proses imputasi dapat dilakukan tanpa terlalu dipengaruhi oleh nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah, sehingga distribusi data tetap lebih stabil dan representatif untuk analisis selanjutnya.

c. Pengecekan Missing Values Setelah Penanganan

	Null Ratio in %
patient_id	0.0
patient_name	0.0
age	0.0
gender	0.0
appointment_date	0.0
booking_date	0.0
doctor	0.0
department	0.0
billing_amount	0.0
follow_up_required	0.0

Gambar 4.9 Pengecekan *Missing Values* Setelah Penanganan

Berdasarkan hasil pengecekan *missing values* setelah dilakukan penanganan, terlihat bahwa kedua kolom tersebut sudah tidak memiliki nilai kosong dan seluruh baris data telah terisi dengan lengkap. Dengan kondisi data yang sudah lengkap, dataset dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya untuk menghasilkan insight yang lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan dan tindakan (*action*) yang lebih tepat.

4.4 Duplicated Values

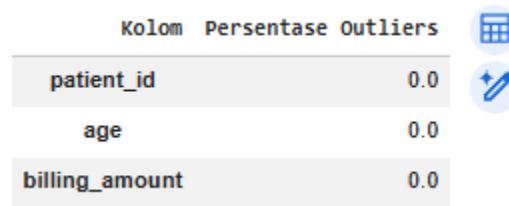
```
df[df.duplicated()]
```

patient_id	patient_name	age	gender	appointment_date	booking_date	doctor	department	billing_amount	follow_up_required
------------	--------------	-----	--------	------------------	--------------	--------	------------	----------------	--------------------

Gambar 4.10 *Duplicated Values*

Pada tahap pengecekan duplikasi data, diketahui bahwa dataset ini tidak memiliki data yang terduplikasi (*duplicate data*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap baris data pada dataset bersifat unik dan tidak terdapat pencatatan data yang berulang. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses penanganan atau penghapusan data pada tahap duplikasi data.

4.5 Outlier Values



Kolom	Persentase Outliers
patient_id	0.0
age	0.0
billing_amount	0.0

Gambar 4.11 Hasil Outlier Setelah Data Cleaning

Pada tahap pengecekan nilai ekstrem (*outlier*), diketahui bahwa dataset pada kolom-kolom yang bertipe data numerik tidak memiliki nilai *outlier*. Seluruh nilai pada kolom numerik masih berada dalam rentang yang normal dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses penanganan khusus pada tahap pengecekan *outlier*.

4.6 Construct Data

Tabel 4.12 Construct Data Kolom Billing Amount

```
df.rename(columns={'billing_amount': 'billing_amount_usd'},  
inplace=True)
```

Pada tahap *construct data*, dilakukan perubahan nama kolom dari *billing_amount* menjadi *billing_amount_usd*. Perubahan nama kolom ini dilakukan karena sebelumnya kolom tersebut berisi nilai tagihan dengan berbagai jenis mata uang. Kemudian, pada tahap *data preparation*, seluruh nilai tagihan telah dikonversi dan distandarisasi ke dalam mata uang USD (Dollar Amerika). Oleh karena itu, nama kolom diubah menjadi *billing_amount_usd* agar lebih merepresentasikan isi data yang sebenarnya, serta memudahkan pemahaman dan interpretasi pada proses analisis selanjutnya.

4.7 Data Reduction

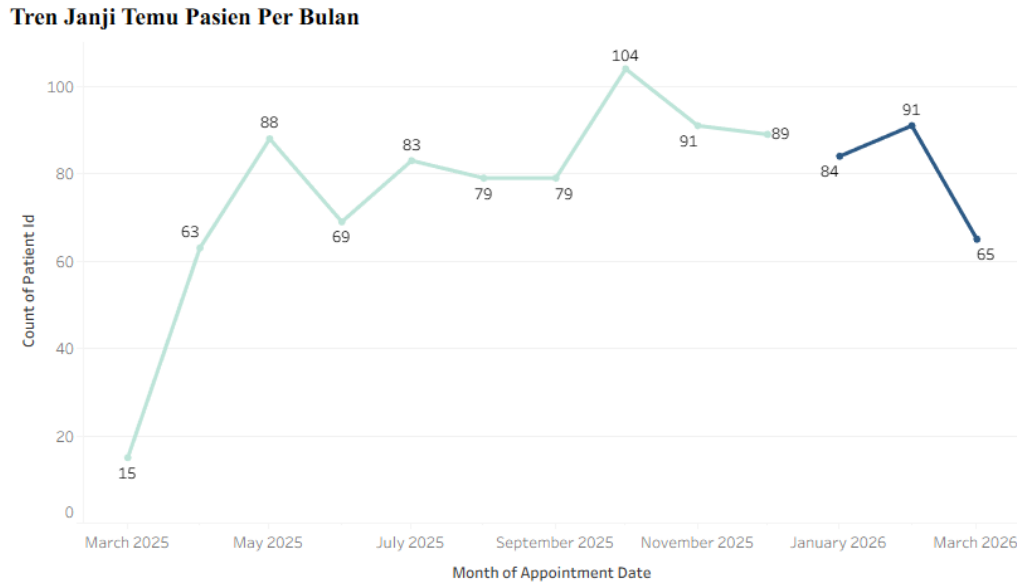
Pada tahap *data reduction*, tidak dilakukan penghapusan kolom pada dataset. Hal ini dikarenakan seluruh kolom yang tersedia masih relevan dan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan serta mendukung proses analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, semua kolom tetap dipertahankan agar informasi yang diperlukan dalam analisis tetap lengkap dan dapat digunakan secara optimal.

BAB V

VISUALISASI

5.1 Comparison

1. Tren Janji Temu Pasien Per Bulan

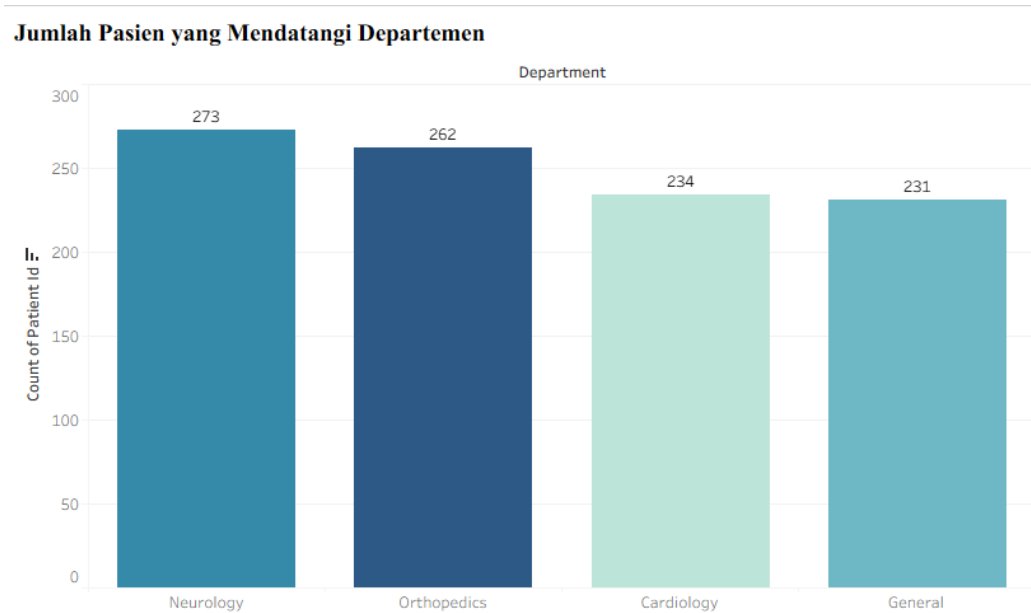


Gambar 5.1 Tren Janji Temu Pasien

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, terlihat bahwa jumlah janji temu (*appointment*) mengalami pola yang fluktuatif, ditandai dengan adanya kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Jumlah janji temu tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2025, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Maret 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kunjungan pasien ke klinik berubah-ubah setiap bulan dan tahunnya, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan masyarakat, musim tertentu, maupun kebutuhan layanan medis pada periode tertentu. Dengan mengetahui pola tersebut, pihak klinik dapat melakukan perencanaan layanan dan sumber daya secara lebih optimal sesuai dengan tingkat kunjungan pasien.

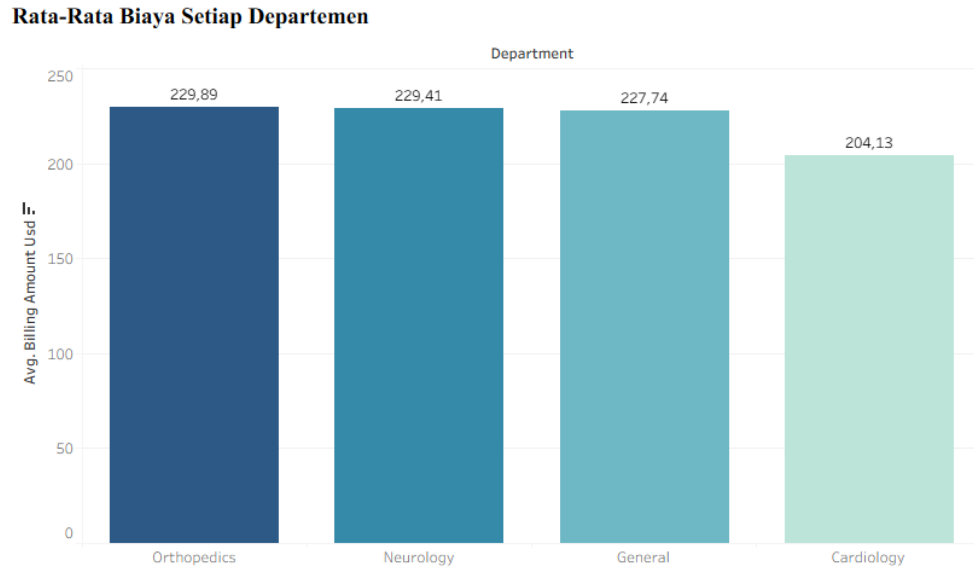
2. Perbandingan Jumlah Pasien yang Mendatangi Setiap Departemen



Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Pasien Setiap Departemen

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah pasien yang datang ke setiap departemen terlihat tidak terlalu signifikan. Departemen yang paling banyak dikunjungi adalah *Neurology* (saraf) dengan total 273 pasien selama periode Maret 2025 hingga Maret 2026. Selanjutnya diikuti oleh departemen *Orthopedics* (otot dan tulang) sebanyak 262 pasien, *Cardiology* (jantung) sebanyak 234 pasien, dan *General* (umum) sebanyak 231 pasien. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa sebagian besar pasien yang datang ke klinik memiliki keluhan atau kebutuhan layanan yang berkaitan dengan sistem saraf. Namun demikian, distribusi jumlah pasien pada setiap departemen masih tergolong cukup merata.

3. Rata-Rata Tagihan Biaya Setiap Departemen



Gambar 5.3 Perbandingan Rata-Rata Tagihan Setiap Departemen

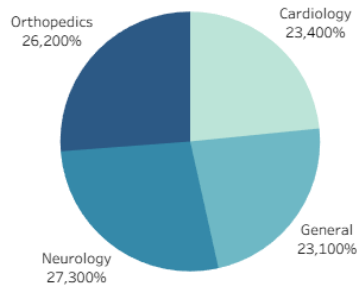
Berdasarkan visualisasi di atas, perbandingan rata-rata biaya tagihan pasien pada setiap departemen terlihat tidak terlalu signifikan karena nilai rata-ratanya relatif berdekatan. Rata-rata biaya tagihan tertinggi terdapat pada departemen *Orthopedics* sebesar 229,89, kemudian diikuti oleh *Neurology* sebesar 229,42, *General* sebesar 227,74, dan yang terendah adalah departemen *Cardiology* dengan rata-rata sebesar 204,13.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya layanan pada masing-masing departemen memiliki sedikit perbedaan. Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan bahwa layanan pada departemen *Orthopedics* dan *Neurology* kemungkinan memerlukan penanganan atau prosedur yang sedikit lebih kompleks dibandingkan departemen lainnya, sehingga memiliki rata-rata biaya tagihan yang lebih tinggi.

5.2 Composition

1. Komposisi Pasien yang Mendatangi Setiap Departemen

Komposisi Pasien yang Mendatangi Setiap Departemen



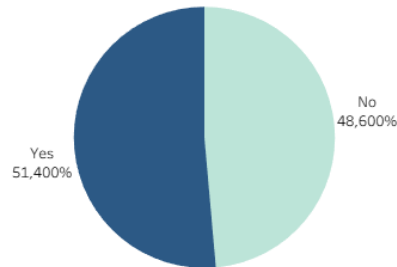
Gambar 5.4 Komposisi Pasien di Setiap Departemen

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, komposisi pasien pada setiap departemen menunjukkan bahwa departemen *Neurology* memiliki persentase pasien tertinggi sebesar 27,3%. Selanjutnya diikuti oleh departemen *Orthopedics* sebesar 26,2%, *Cardiology* sebesar 23,4%, dan yang terakhir adalah departemen *General* sebesar 23,1%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi pasien pada setiap departemen relatif merata, meskipun departemen *Neurology* memiliki proporsi pasien yang sedikit lebih tinggi dibandingkan departemen lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan terkait gangguan saraf menjadi salah satu kebutuhan yang cukup dominan pada klinik tersebut.

2. Komposisi Pasien yang Membutuhkan Tindak Lanjut

Komposisi Pasien yang Membutuhkan Tindak Lanjut

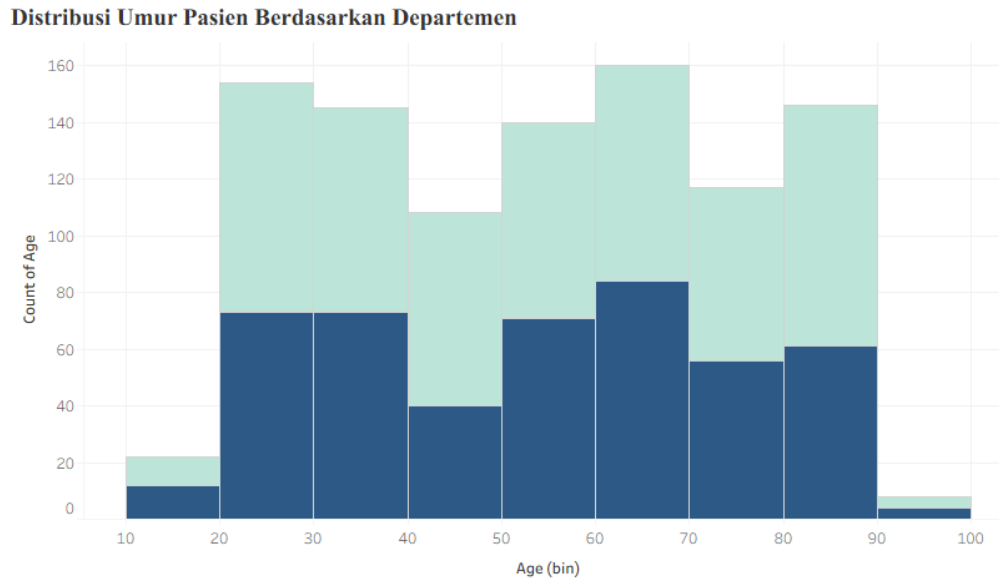


Gambar 5.5 Komposisi Pasien yang Perlu Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, pasien yang memerlukan tindak lanjut (*follow up*) sebesar 51,4%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pasien yang datang ke klinik masih membutuhkan pemeriksaan, pemantauan, atau penanganan lanjutan setelah kunjungan awal. Hasil tersebut menandakan bahwa cukup banyak kondisi pasien yang memerlukan perhatian medis berkelanjutan, sehingga klinik perlu memastikan ketersediaan layanan tindak lanjut yang optimal agar proses perawatan pasien dapat berjalan dengan baik.

5.3 tribution

1. Distribusi Umu Pasien



Gambar 5.6 Distribusi Umur Pasien yang Datang ke Klinik

Berdasarkan hasil visualisasi di atas, diketahui bahwa distribusi umur pasien yang datang ke klinik relatif normal. Umur pasien berada pada rentang sekitar 20 hingga 90 tahun dan tidak ditemukan pola distribusi yang terlalu condong ke kanan (*right skewed*) maupun ke kiri (*left skewed*). Sebaran data terlihat cukup merata pada rentang usia tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa layanan klinik digunakan oleh pasien dari berbagai kelompok usia secara cukup seimbang, sehingga tidak ada dominasi yang terlalu besar dari kelompok usia tertentu. Selain itu, distribusi yang relatif normal juga mengindikasikan bahwa data umur pasien cukup stabil dan representatif untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

5.4 Pembahasan

Berdasarkan latar belakang pada Bab 1, dirumuskan beberapa pertanyaan bisnis untuk memahami kondisi operasional klinik dan pola pelayanan pasien. Hasil analisis menunjukkan bahwa tren rata-rata janji temu pasien dari bulan Maret 2025 hingga Maret 2026 cenderung mengalami penurunan, meskipun sempat mengalami peningkatan dengan jumlah janji temu tertinggi pada bulan Oktober 2025. Penurunan jumlah janji temu dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor, seperti perubahan kebutuhan pasien, efektivitas pelayanan, maupun tingkat kepuasan pasien terhadap layanan klinik. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan dan penjadwalan, meningkatkan kualitas pelayanan pasien, serta memanfaatkan sistem reservasi digital agar proses janji temu menjadi lebih mudah dan efisien.

Perbandingan jumlah pasien yang datang ke setiap departemen menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan karena setiap pasien memiliki keluhan dan kebutuhan medis yang berbeda-beda. Namun, departemen dengan jumlah kunjungan tertinggi adalah departemen *Neurology* (saraf). Tingginya jumlah pasien pada departemen tersebut dapat menunjukkan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan saraf di klinik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan antrean pasien dan beban kerja dokter menjadi lebih tinggi dibandingkan departemen lain. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan jadwal praktik dokter spesialis saraf, menambah tenaga medis apabila diperlukan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan pada departemen tersebut agar kualitas layanan tetap terjaga.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata biaya tagihan pada setiap departemen tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena setiap departemen menangani jenis penyakit dan tindakan medis yang berbeda, sehingga biaya pelayanan tidak dapat disamaratakan. Departemen dengan rata-rata biaya tagihan tertinggi adalah *Orthopedics* (tulang dan otot), yang kemungkinan dipengaruhi oleh penggunaan tindakan medis khusus, alat kesehatan, maupun prosedur pemeriksaan yang lebih kompleks. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen biaya pelayanan, meningkatkan transparansi biaya kepada pasien, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya medis agar biaya pelayanan tetap efisien tanpa mengurangi kualitas layanan.

Komposisi pasien yang memerlukan tindak lanjut (*follow-up*) berada pada angka 51,4%, sedangkan pasien yang tidak memerlukan tindak lanjut sebesar 48,6%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lanjutan setelah kunjungan awal. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa sebagian besar pasien memerlukan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala agar proses pengobatan berjalan optimal. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem monitoring

pasien, menyediakan pengingat jadwal kontrol secara digital, serta memastikan koordinasi antara dokter dan pasien berjalan dengan baik.

Distribusi umur pasien yang datang ke klinik menunjukkan pola distribusi yang normal, yaitu tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Hal ini menandakan bahwa pasien yang datang ke klinik berasal dari berbagai kelompok usia dengan persebaran yang relatif seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan klinik mampu menjangkau berbagai kategori usia secara merata, mulai dari usia muda hingga lanjut usia. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan kelompok usia pasien, seperti menyediakan layanan pemeriksaan rutin untuk lansia maupun edukasi kesehatan untuk usia produktif, sehingga pelayanan klinik dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data *Clinic Appointment*, dapat disimpulkan bahwa operasional klinik memiliki beberapa pola yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Tren janji temu pasien dari Maret 2025 hingga Maret 2026 menunjukkan pola yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, meskipun sempat mencapai jumlah tertinggi pada Oktober 2025. Selain itu, distribusi pasien pada setiap departemen relatif merata, dengan departemen *Neurology* (Saraf) menjadi departemen dengan jumlah kunjungan tertinggi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata biaya tagihan antar departemen tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan, meskipun departemen *Orthopedics* memiliki rata-rata biaya tertinggi dibandingkan departemen lainnya.

Selain itu, lebih dari setengah pasien memerlukan tindak lanjut (*follow-up*), yang menunjukkan bahwa layanan pemantauan dan pemeriksaan lanjutan memiliki peran penting dalam pelayanan klinik. Distribusi umur pasien juga menunjukkan pola yang relatif normal dan tersebar merata pada berbagai kelompok usia, sehingga layanan klinik digunakan oleh pasien dari berbagai kategori umur. Secara keseluruhan, proses *data cleaning* dan visualisasi data berhasil membantu menghasilkan insight yang lebih akurat terkait pola pelayanan, distribusi pasien, kebutuhan tindak lanjut, serta biaya pelayanan. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu klinik dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional klinik adalah sebagai berikut:

1. Klinik disarankan untuk mengembangkan sistem penjadwalan dan reservasi digital agar proses janji temu pasien menjadi lebih teratur, mengurangi risiko bentroknya jadwal dokter, serta membantu memantau tren kunjungan pasien secara lebih efektif dari waktu ke waktu.
2. Klinik disarankan untuk meningkatkan sistem monitoring pasien yang memerlukan tindak lanjut (*follow-up*), seperti menyediakan pengingat jadwal kontrol secara otomatis dan meningkatkan koordinasi antara dokter dan pasien.